

2024 年 12 月 26 日

纯债基金久期全解析

——债市机构行为研究系列之一

证券分析师

黄伟平 A0230524110002

栾强 A0230524110003
luanqiang@swsresearch.com**研究支持**王哲一 A0230123100001
wangzy@swsresearch.com**联系人**王哲一
(8621)23297818x
wangzy@swsresearch.com

- 久期是衡量债券利率风险的常用指标，反映债券价格的利率敏感性，往往久期越长利率风险越大。作为债券投资组合的典型代表，债券基金久期的边际变化能够较大程度上反映管理人对未来市场方向的判断，因此，通过高频测算全市场债券基金久期中枢及分歧度，可以高频跟踪市场情绪变化。
- 获取基金久期一般有三种方法：公告久期法、重仓债券法以及仓位测算法，为更好实现高频跟踪，本文采用仓位测算法，并且在 Lasso 回归处理共线性、增加时间权重矩阵、设置参数约束等方面有所创新。
- 本文较为全面的测算了四类纯债型债券基金的久期：中长期利率债基金、中长期信用债基金、短期利率债基金、短期信用债基金。基金样本剔除了定开型、摊余成本法、非初始基金以及成立时间较短的基金，回归模型因子选取中债指数系列，参数估计合理选取距离较近的时间窗口。
- 基金久期中位数和分歧度或是衡量纯债基金市场行为的有效指标，前者衡量基金久期中枢，后者衡量机构行为趋同程度。并且，久期分歧度可作为风险提示指标，例如，当观测到基金久期明显拉长、且分歧度较低时，后续出现债市回调的概率可能较大。
- 本文测算久期中位数与公告久期中位数一致性较高，表明测算结果较为可靠。我们将测算久期与公告久期进行对比，发现两者在大部分时间较为一致。此外，我们将 2024H1 测算久期和公告久期对比，进行误差分析，发现：58% 的中长期纯债基金久期测算误差在 ± 0.5 年之内，84% 在 ± 1 年之内；54% 的短期纯债基金久期测算误差在 ± 0.2 年之内，77% 在 ± 0.4 年之内。
- 中长期纯债基金久期与 10Y 国债收益率呈现负相关。2020 年至今，中长期利率型纯债基金久期、中长期信用型纯债基金久期与 10Y 国债收益率的相关系数分别为 -76%、-17%。这可能表明中长期纯债基金的交易属性较强，特别是中长期利率型纯债基金，牛市追涨、熊市止跌的特征较为明显。
- 风险提示：模型估计结果可能存在误差，久期计算基于历史数据可能有所滞后



申万宏源研究微信服务号

目录

1. 基金久期的定义.....	4
1.1 久期定义与基本应用	4
1.2 基金久期帮助高频跟踪市场情绪	4
2. 本文模型有效兼顾稳定性和时效性	5
2.1 仓位法是常用的高频久期测算法	5
2.2 本文模型创新点	6
3. 基金久期测算步骤	8
3.1 基金样本筛选.....	8
3.2 回归模型因子.....	10
3.3 估计回归参数.....	12
4. 基金久期测算结果分析	13
5. 风险提示.....	16

图表目录

图 1：中长期纯债基金持仓中金融债、政金债和企业债占比最较高	8
图 2：短期纯债基金持仓中企业债、中票、短融占比较高	8
图 3：截至 20240930，共筛选出 809 只中长期信用债基和 275 只中长期利率债基	9
图 4：截至 20240930，共筛选出 301 只短期信用债基和 25 只短期利率债基	9
图 5：纯债基金单日涨跌幅较小，可能无法反映实际变动，将基金净值和对应指数同步平滑后或改善	10
图 6：为中长期纯债基金人工挑选的中债指数集相关性统计	11
图 7：为短期纯债基金人工挑选的中债指数集相关性统计	12
图 8：中长期纯债基金久期与 10Y 国债收益率相关系数呈负相关.....	13
图 9：中长期利率型纯债基金久期测算结果	14
图 10：中长期信用型纯债基金久期测算结果	14
图 11：短期利率型纯债基金久期测算结果.....	15
图 12：短期信用型纯债基金久期测算结果.....	15
表 1：目前常用的基金久期测算方法.....	6
表 2：模型主要创新点在于运用 Lasso 回归筛选因子缓解多重共线性、增加时间权重提升测算精度、针对不同类型基金合理选取因子	7
表 3：对不同类型基金，我们选取与基金期限、投资品类相对应的中债财富指数.	10
表 4：截至 20241220，基金久期和分歧度统计.....	15

1. 基金久期的定义

1.1 久期定义与基本应用

久期是衡量债券利率风险的常用指标，反映债券价格的利率敏感性，往往久期越长利率风险越大。常用的久期主要有麦考利久期和修正久期，他们在收益率变化的单位上有所区别。麦考利久期是债券未来现金流的加权平均到期时间，权重为未来现金流现值占债券价格的比重。令 P 为债券价格， T 为期限， CF_t 为 t 期现金流， y 为债券收益率，假设一年一付息，则麦考利久期为

$$D = \frac{1}{P} \times \sum_{t=1}^T \frac{t \times CF_t}{(1+y)^t}$$

从数学上来看，麦考利久期是取自然对数后的债券价格对收益率求一阶导的绝对值乘上 $1+y$ ，近似反映收益率变化与债券价格变化之间的线性关系。根据债券的定价公式，债券价格是未来现金流的折现，即

$$P = \sum_{t=1}^T \frac{CF_t}{(1+y)^t}$$

两边对收益率 y 求导并除以债券价格 P ，可得

$$\frac{dP}{P} = -\frac{1}{P} \times \sum_{t=1}^T \frac{t \times CF_t}{(1+y)^{t+1}} dy = -\frac{1}{P \times (1+y)} \sum_{t=1}^T \frac{t \times CF_t}{(1+y)^t} dy = -D \times \frac{dy}{1+y}$$

可知当收益率变化幅度较小时，麦考利久期反应了收益率变化百分比，即 $dy/(1+y)$ ，与债券价格变化百分比的近似线性关系。麦考利久期越大，表明其未来现金流距离当前的平均时间越久，收益率上升（下降）时债券价格下跌（上涨）幅度越大。

实践中，我们不常使用收益率的百分比变化 $dy/(1+y)$ ，而是使用收益率的绝对变化（bps），因此我们更常使用修正久期，本文也是针对修正久期进行测算。修正久期 D^M 是在麦考利久期的基础上除以 $(1+y)$ ，表示收益率变化 100bp 时对应债券价格变化 $D^M\%$ 。具体公式如下，

$$D^M = \frac{D}{1+y} = \frac{1}{P \times (1+y)} \times \sum_{t=1}^T \frac{t \times CF_t}{(1+y)^t}$$

需要注意的是，实际中有些债券可能含权，无法用解析公式精确计算久期，因此我们最终所指的是有效久期概念，即债券或债券组合净值变化对收益率变化的敏感性。

可把基金产品类比为投资组合，基金久期为所持有债券久期的加权平均，权重为基金持有不同债券的规模在债券投资总额中的占比。

1.2 基金久期帮助高频跟踪市场情绪

债券基金久期的边际变化较大程度反映了管理人对未来市场方向的判断，通过高频测算全市场债券基金久期中枢及分歧度，我们可以高频跟踪市场情绪变化。久期策略是债券投资中的常见策略，当预期利率下降时，管理人可以增加组合久期，即买入长久期债券组合，从而增厚收益；而当预期利率上升时，管理人则可缩短久期，卖出

长久期债券买入短久期债券，以减少利率上升带来的债券价格下跌损失。不同风格的管理者可能会选择不同程度的利率风险暴露，进而选择不同的久期，但通过测算全市场债券基金久期中枢，我们可以捕捉到全市场整体情绪的边际变化。因此，我们搭建了全市场债基久期高频测算模型，主要从两个视角为投资者提供帮助：1) 纵向维度，我们提供全市场久期中枢以及久期分歧度的时间序列，投资者可以从全市场久期中枢的边际变化捕捉市场情绪；2) 横向维度，我们提供最新市场久期分布情况，投资者可以通过与全市场久期中枢的对比判断自身投资组合久期在市场中的分位数。

2. 本文模型有效兼顾稳定性和时效性

2.1 仓位法是常用的高频久期测算法

获取基金久期一般有三种方法：公告久期法、重仓债券法以及仓位测算法。前两个方法依靠基金定期报告得到，准确度较高，但时效性偏低，最后一个方法是常见的高频久期测算方法，尽管计算量较大，但能够兼顾时效性，可以高频跟踪，因而本文采用计量模型实施仓位测算法。

公告久期法和重仓债券法均基于基金定期报告，准确性较高但时效性较低。公告久期法通过查看基金年报/半年报中的“利率风险敏感性分析”，计算基金的修正久期。公募债券基金会在其半年报和年报中披露其“利率风险敏感性分析”，即假设在其他条件保持不变，利率上升/下降 25 个基点对资产负债表日基金资产净值的影响金额。通过计算 $(\text{利率下降 25 个基点对基金净值的影响金额} + \text{利率上升 25 个基点对基金净值的影响金额}) / (0.005 \times \text{债券投资总额})$ ，可得到其报告日利率敏感性久期。公告久期的时间间隔为 6 个月且披露较为滞后，时效性欠佳。但年报/半年报的利率敏感性分析基于实际持仓，具备较高的准确性，因此我们将公告久期作为衡量我们高频测算久期准确性的基准。

重仓债券法使用季度报告中前五大重仓债券的组合久期刻画整个投资组合久期。对中债估值中心提供的前五大重仓债券修正久期按照持仓权重进行加权平均，即可得到重仓债券法久期。对于前五大重仓债券占比较高的基金，这种方法较为准确，但对于前五大重仓债券占比较低的基金则误差较大。总体来说，重仓债券法的准确度低于公告久期法，但时效性强于公告久期法。

仓位测算法是一种高频的测算方法，它基于基金日度收益和各期限中债指数簇的日度收益来估算基金在不同期限债券上的仓位，进一步得到整个投资组合的久期。这种方法的理论基础是，基金的收益率与其持有的不同期限债券的收益率在较短时间窗口里近似呈现线性关系。因此我们可以对基金的日度收益进行期限拆解，测算基金在不同期限债券上的仓位。例如对于一只主要持有利率债的基金，我们可以采用不同期限的中债国债及政策性金融债指数作为因子，使用线性回归的方法将这个收益拆分成

不同期限段的贡献，如短期限债券（<1Y）、中短期限债券（1Y-3Y）、长期限债券（7Y-10Y）。回归系数即这些期限段债券收益在基金收益中所占的比例，并将其作为基金在不同期限债券上的仓位。同时根据中债提供的各期限指数簇的修正久期，结合估算仓位进行加权平均，即可得到高频的仓位测算法久期。此方式的优点是不依赖报告数据，仅依靠每日市场行情便可测算，因此可以做到日度更新，具备较高的时效性，有利于及时捕捉市场情绪和行为变化；缺点在于消耗的算力较多，计算时间长。

表 1：目前常用的基金久期测算方法

方法	公告久期法	重仓债券法	仓位测算法
数据来源	半年报/年报中的敏感性分析	季报/半年报/年报中的重仓债券；中债估值中心提供的债券修正久期	基金日度涨跌幅，中债指数日度涨跌幅；中债估值中心提供的债券指数修正久期
更新频率	半年度	季度	日度
方法	基于公募基金报告敏感性分析计算(利率下降 25 个基点对基金净值的影响金额+利率上升 25 个基点对基金净值的影响金额)/(0.005×债券投资总额)，可得到其报告日公告久期。	使用基金季度报告中的前五大重仓债券的组合久期作为整个投资组合久期的刻画。	仓位测算法通过对基金日度收益进行期限拆解，以测算基金在不同期限债券上的仓位。进一步地，根据指数的修正久期，结合仓位进行加权平均，即可得到高频的仓位测算法久期。
优点	准确性强，可作为比较基准		更新频率高，时效性强
缺点	更新频率低，时效性差		算力消耗大

资料来源：申万宏源研究

2.2 本文模型创新点

创新点一：采用 Lasso 回归处理因子间较高的共线性问题，以提高模型的稳定性和可信度。

基金持有债券仓位测算最大的问题在于因子间通常存在较高的共线性，解决方式主要有适当延长样本观测区间和优化因子筛选。若采用延长样本观测区间，则受制于高频久期估计对时效性的较高要求。进行变量筛选的主要方法有向后选择法、向前筛选法、聚类算法以及 Lasso 回归等。向后选择法和向前筛选法是基于当前情况寻找最优选择，因此可能会陷入局部最优解，导致结果不是全局最优解。聚类算法虽然一定程度上克服了模型的共线性问题，但分组结果可能不够稳定，也会扰动模型结果。

我们选择 Lasso 回归进行因子筛选，Lasso 回归通过 L1 正则化，可以自动进行特征选择，减少模型中的线性相关度较高的变量数量。Lasso 回归的全称为 Least Absolute Shrinkage and Selection Operator（最小绝对收缩和选择算子），是一种线性回归的正则化形式。在最小二乘法的基础上，Lasso 回归对系数向量添加了一个 L1 范数惩罚项，该惩罚项等于所有回归系数绝对值之和的 λ 倍（ λ 为惩罚系数），可将一些不重要的因子对应的回归系数收缩至零，从而实现特征的选择。Lasso 回归的最优化函数为

$$\min_w \sum (y_i - w^T x_i)^2 + \lambda \sum |w_i|$$

创新点二：本模型增加时间权重矩阵来提高模型时效性。传统的 OLS 给予不同观测点相同权重，而实际中由于管理人会进行不定期调仓，时间更近的数据点往往具备更高的代表性。我们向模型中添加权重矩阵，给予时间较近的观测点更高的权重，既利于适度拉长时间窗口，也避免时间较远的观测点造成较大误差，以更加精准和及时的捕捉市场久期中枢变动。

创新点三：本模型根据债基持仓定期调整债基风格，也相应调整选取的中债指数簇。对于不同风格的基金，通常需要采用不同类型的指数簇作为因子。对于国债和政策性金融债持仓比例大于等于 80% 的债基，我们采用国债和政策性金融债相关指数簇；反之（国债和政策性金融债持仓比例小于 80%），我们采用信用债相关指数簇。基金的持仓风格可能会发生变化，因此我们根据季度报告中披露的基金债券持仓对指数簇进行调整，以提高模型准确性。

创新点四：本模型通过设置参数约束来模拟现实中债基杠杆的限制。《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关制度文件对公募基金杠杆率提出了约束，一般而言，固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%；总资产不得超过该产品净资产的 140%。而普通的最小二乘法参数不受限制，可能会出现总仓位超过 1.4 或低于 0.8，或者某个品种仓位低于 0 的情况（即做空）。因此我们对模型参数设置了合理的约束，使其更符合实际情况。

表 2：模型主要创新点在于运用 Lasso 回归筛选因子缓解多重共线性、增加时间权重提升测算精度、针对不同类型基金合理选取因子

问题	创新点	方法
因子间共线性问题	Lasso 回归筛选变量	本文采用 Lasso 回归来处理因子间较高的共线性问题，来提高模型的稳定性和可信度。
所有的观测点权重一致	增加时间权重矩阵	实际中由于管理人会进行调仓，时间更近的数据点往往具备更高的代表性。我们向模型中添加权重矩阵，给予时间较近的观测点更多的权重。
基金持仓风格变化	选取相对应的因子	基金的持仓风格（利率型、信用型）可能会发生变化，因此我们根据季度报告中披露的基金债券持仓对选取的因子（中债指数簇）进行调整，以提高模型准确性
基金杠杆限制	设置参数约束	由于固定收益类公募产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于 80%；总资产不得超过该产品净资产的 140%。我们对模型参数设置了合理的约束，使其更符合实际情况。

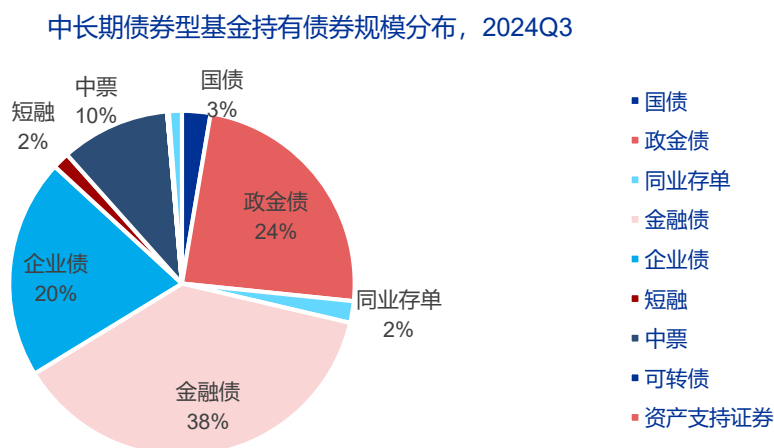
资料来源：申万宏源研究

3. 基金久期测算步骤

3.1 基金样本筛选

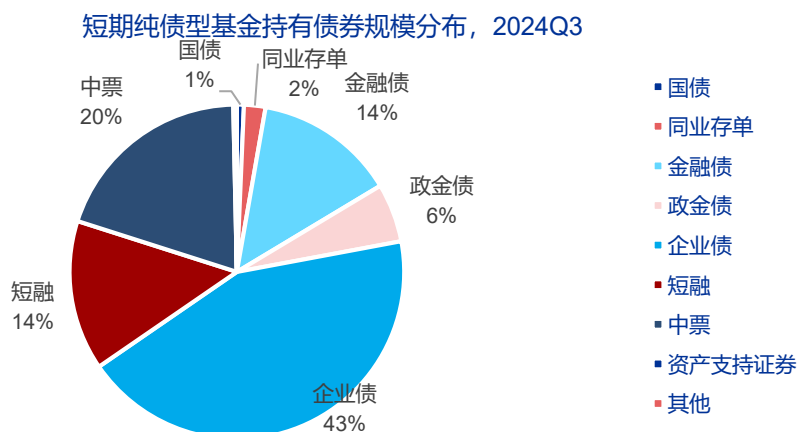
我们分别测算四类纯债型债券基金的久期：**中长期利率债基金、中长期信用债基金、短期利率债基金、短期信用债基金**。选择纯债型基金是因为其只投资债券类资产，不包含任何权益类性质的资产，也不投资可转债，因此这类基金净值变动几乎全部来自于债券市场。

图 1：中长期纯债基金持仓中金融债、政金债和企业债占比最高



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 2：短期纯债基金持仓中企业债、中票、短融占比较高



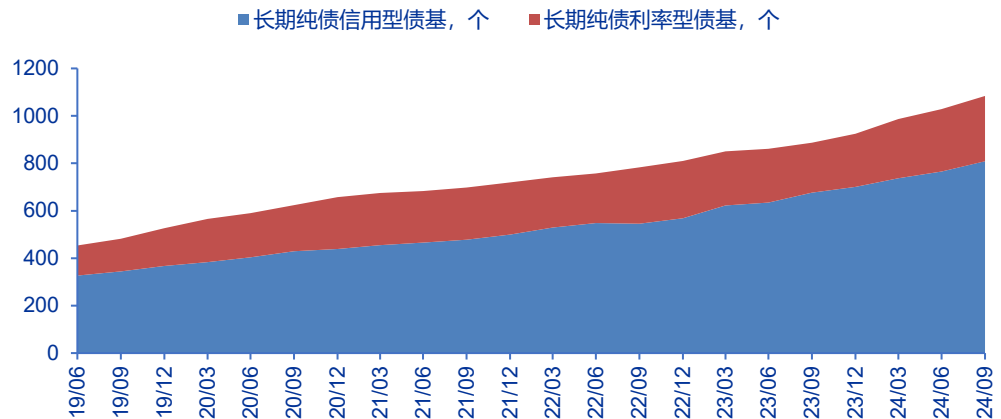
资料来源：Wind，申万宏源研究

剔除定开型、摊余成本法、非初始基金以及成立时间较短的基金。原因有：1) 定开型债基在封闭期间的杠杆率最高可达到 200%，而非定开型债基的杠杆率最高仅有 140%，将两者混在一起进行测算可能导致基金久期测算误差较大，此外，部分定开型债基的净值更新频率不是日频，不适合回归法。2) 摊余成本法和成立时间较短

的基金的净值变动不能反映真实的基金价值变动。3) 剔除非初始基金是为了避免重复计算。

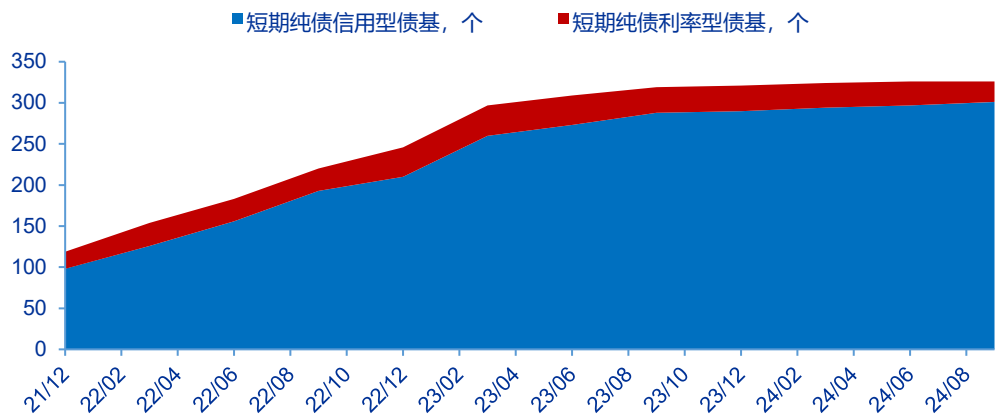
我们根据资产持仓划分利率债基金和信用债基金，方便选取对应的指数进行回归，提升久期测算准确性。若政策性金融债和国债总市值占基金资产总值的比例不低于80%，则分类为利率型债基，反之则分类为信用型债基，信用型和利率型债基样本季度更新。

图 3：截至 20240930，共筛选出 809 只中长期信用债基金和 275 只中长期利率债基金



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 4：截至 20240930，共筛选出 301 只短期信用债基金和 25 只短期利率债基金



资料来源：Wind，申万宏源研究

将基金复权单位净值进行移动平均后再计算日度收益率序列，并且剔除异常值。采用复权单位净值可避免基金分红后净值突变，将复权单位净值移动平均后再计算单日涨跌幅可有效缓解以下问题：1) 基金净值仅保留小数点后四位，若当日基金净值变动过小，在四舍五入后可能净值仍然保持不变，无法反映当日实际变动；2) 部分基金净值披露不完善，可能导致收益率序列呈现锯齿状。此外，纯债基金净值可能因

为债券信用风险事件出现较大变动,因此当基金原始收益率的波动幅度超出对应中债指数簇波动幅度的三倍时,我们将该异常值剔除。

图 5: 纯债基金单日涨跌幅较小, 可能无法反映实际变动, 将基金净值和对应指数同步平滑后或改善



资料来源: iFind, 申万宏源研究 注: 平滑后的收益率序列采用复权单位净值移动平均

3.2 回归模型因子

中债指数(因子)挑选有两步, 第一步人工初步选取与不同类型基金相匹配的待选中债指数集。首先由于基金复权净值包含利息再投资收益, 因此我们选取中债财富指数而非净价指数, 再根据不同类型债基的持仓特点人工挑选出对应的待选中债财富指数, 但由于缺少 1Y 以下国债和政策性金融债指数, 我们将同业存单指数纳入利率债基的待选因子作为补充。对于中长期利率型债基, 我们挑选 1-3Y、3-5Y、5-7Y、7-10Y、10Y 以上中债国债及政策性金融债财富指数、中债同业存单总指数(总值)财富指数作为回归待选因子。对于中长期信用型债基, 我们挑选 1Y 以下、1-3Y、5-7Y、7-10Y、10Y 以上中债信用债总指数财富指数作为回归待选因子。对于短期利率型债基, 我们挑选 0-3M、3-6M、6-9M、9-12M 中债同业存单总指数财富指数、中债国债及政策性银行债财富(1-3 年)指数作为回归待选因子。对于短期信用型债基, 我们挑选 0-3M、3-6M、6-9M、9-12M 中债短融总指数财富指数、中债新中期票据总指数(1-3 年)财富指数。

表 3: 对不同类型基金, 我们选取与基金期限、投资品类相对应的中债财富指数

类型	指数名称	指数代码
中长期利率型债基	中债国债及政策性银行债指数(1-3 年)财富指数	CBA05821.CS
	中债国债及政策性银行债指数(3-5 年)财富指数	CBA05831.CS
	中债国债及政策性银行债指数(5-7 年)财富指数	CBA05841.CS
	中债国债及政策性银行债指数(7-10 年)财富指数	CBA05851.CS
	中债国债及政策性银行债指数(10 年以上)财富指数	CBA05861.CS
	中债同业存单总指数(总值)财富指数	CBA07501.CS
中长期信用型债券	中债信用债总指数(1 年以下)财富指数	CBA02711.CS

	中债信用债总指数(1-3 年)财富指数	CBA02721.CS
	中债信用债总指数(3-5 年)财富指数	CBA02731.CS
	中债信用债总指数(5-7 年)财富指数	CBA02741.CS
	中债信用债总指数(7-10 年)财富指数	CBA02751.CS
	中债信用债总指数(10 年以上)财富指数	CBA02761.CS
短期利率型债基	中债同业存单总指数(0-3 个月)财富指数	CBA07511.CS
	中债同业存单总指数(3-6 个月)财富指数	CBA07521.CS
	中债同业存单总指数(6-9 个月)财富指数	CBA07531.CS
	中债同业存单总指数(9-12 个月)财富指数	CBA07541.CS
	中债国债及政策性银行债财富(1-3 年)指数	CBA05821.CS
短期信用型债基	中债短融总指数(0-3 个月)财富指数	CBA01831.CS
	中债短融总指数(3-6 个月)财富指数	CBA01841.CS
	中债短融总指数(6-9 个月)财富指数	CBA01861.CS
	中债短融总指数(9-12 个月)财富指数	CBA01871.CS
	中债新中期票据总指数(1-3 年)财富指数	CBA02821.CS

资料来源: Wind, 申万宏源研究

第二步, 运用 Lasso 模型在人工挑选的指数集中进一步筛选, 旨在减轻后续回归模型中多重共线性问题。由于人工挑选的中债指数集走势较为接近, 若将所有期限的中债指数全部加入回归模型中, 可能导致回归系数估计值不稳定, 即使微小的数据变化也可能导致估计值出现大幅变动, 从而降低久期估计的不稳定性。因此, 在每一轮回归测算中, 我们都首先采用 Lasso 模型进行变量筛选, 将 Lasso 模型中非 0 系数对应的中债指数纳入后续的回归模型中。

图 6: 为中长期纯债基金人工挑选的中债指数集相关性统计

相关系数		中债-信用债总财富						中债-国债及政策性银行债财富					中债-同业存单财富指数
		1Y以下	1-3Y	3-5Y	5-7Y	7-10Y	10Y以上	1-3Y	3-5Y	5-7Y	7-10Y	10Y以上	同业存单总财富指数
中债-信用债总财富	1Y以下	100%	73%	63%	58%	48%	38%	55%	39%	33%	27%	20%	84%
	1-3Y	73%	100%	94%	88%	78%	64%	73%	65%	61%	53%	43%	66%
	3-5Y	63%	94%	100%	95%	86%	72%	69%	66%	65%	58%	50%	56%
	5-7Y	58%	88%	95%	100%	91%	76%	66%	64%	64%	58%	52%	51%
	7-10Y	48%	78%	86%	91%	100%	85%	61%	62%	64%	60%	55%	44%
	10Y以上	38%	64%	72%	76%	85%	100%	49%	51%	54%	52%	52%	33%
中债-国债及政策性银行债财富	1-3Y	55%	73%	69%	66%	61%	49%	100%	85%	74%	63%	50%	60%
	3-5Y	39%	65%	66%	64%	62%	51%	85%	100%	91%	83%	67%	43%
	5-7Y	33%	61%	65%	64%	64%	54%	74%	91%	100%	90%	75%	36%
	7-10Y	27%	53%	58%	58%	60%	52%	63%	83%	90%	100%	81%	29%
	10Y以上	20%	43%	50%	52%	55%	52%	50%	67%	75%	81%	100%	22%
同业存单财富指数	同业存单总财富指数	84%	66%	56%	51%	44%	33%	60%	43%	36%	29%	22%	100%

资料来源: iFind, 申万宏源研究

图 7：为短期纯债基金人工挑选的中债指数集相关性统计

相关系数		中债-同业存单财富指数				中债-短融财富指数			
		0-3M	3-6M	6-9M	9-12M	0-3M	3-6M	6-9M	9-12M
中债-同业存单财富指数	0-3M	100%	83%	70%	60%	88%	76%	65%	55%
	3-6M	83%	100%	91%	82%	78%	83%	79%	68%
	6-9M	70%	91%	100%	93%	66%	78%	78%	69%
	9-12M	60%	82%	93%	100%	56%	71%	72%	65%
中债-短融财富指数	0-3M	88%	78%	66%	56%	100%	87%	76%	66%
	3-6M	76%	83%	78%	71%	87%	100%	95%	86%
	6-9M	65%	79%	78%	72%	76%	95%	100%	93%
	9-12M	55%	68%	69%	65%	66%	86%	93%	100%

资料来源：iFind，申万宏源研究

3.3 估计回归参数

为了兼顾回归模型的稳定性和时效性，我们选择过去 30 个交易日为时间窗口，并且给予较近的观测值赋予更高的权重。若选择的回归窗口太长可能无法捕捉纯债基金久期的最新变化，若选择回归窗口太短则可能提升回归参数的不稳定性，因此我们选择过去 30 个交易日为时间窗口，并且由远及近赋予越来越高的权重。此外，考虑到债券基金不能做空且有最高杠杆限制，因此我们限定估计的参数和大于 0.8 小于 1.4，并且每个参数均大于 0，运用带约束条件的加权最小二乘法（WLS）估计回归参数，最终将回归参数与目标中债指数久期相乘再除以回归参数之和，获取调整杠杆后的基金久期。

$$\begin{aligned}
 & \min u^T W u, \\
 & u = R - (\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n) \\
 & s. t. \\
 & \beta_i > 0, i = 1, 2, \dots, n \\
 & 0.8 < \sum_{i=1}^n \beta_i < 1.4
 \end{aligned}$$

其中 R 代表基金收益率， X_i 代表中债指数收益率， β_i 为回归参数

将回归参数与目标中债指数久期相乘得到债基久期：

$$Duration_t^{fund} = \sum_{i=1}^n \beta_i Duration_{i,t}^{index}$$

将债基久期除以总仓位，获取调整杠杆后的债基久期：

$$Duration_t^{fund_adjusted} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i Duration_{i,t}^{index}}{\sum_{i=1}^n \beta_i}$$

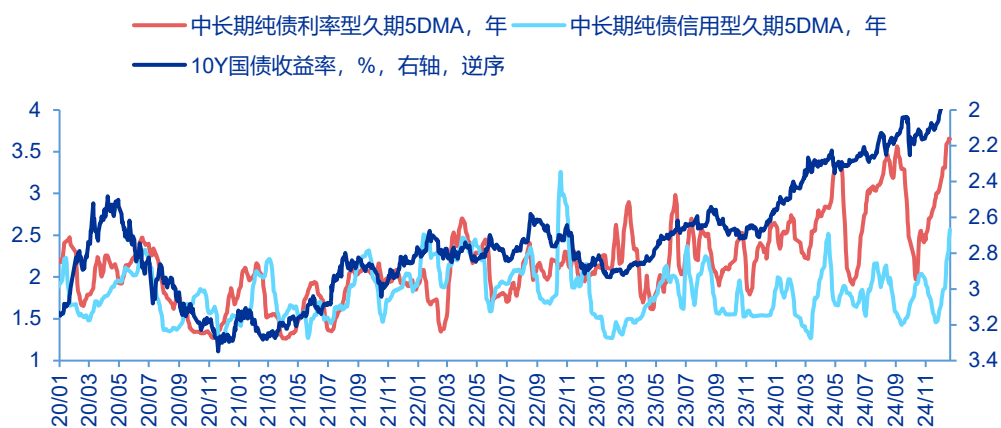
4. 基金久期测算结果分析

基金久期中位数和分歧度或是衡量纯债基金市场行为的有效指标,前者衡量基金久期中枢,后者衡量机构行为趋同程度。中位数相比平均数不容易受到极端值影响,或能有效过滤误差及异常值。本文将久期分歧度定义为截面上样本基金久期的变异系数。例如,若观测到基金久期中位数提升、久期分歧度下降,则可推测全市场纯债基金久期策略行为趋向一致。并且,久期分歧度可作为风险提示指标,当观测到基金久期拉长、且分歧度较低时,后续或因机构止盈等多种因素,可能出现债市回调。

本文测算久期中位数与公告久期中位数基本一致,表明测算误差较小,结果较为可靠。我们将测算久期与公告久期进行对比,发现两者在大部分时间较为一致。此外,我们将 2024H1 测算久期和公告久期对比,进行误差分析,发现:58%的中长期纯债基金久期测算误差在 ± 0.5 年之内,84%在 ± 1 年之内;54%的短期纯债基金久期测算误差在 ± 0.2 年之内,77%在 ± 0.4 年之内。

中长期纯债基金久期与 10Y 国债收益率呈负相关。2020 年至今,中长期利率型纯债基金久期、中长期信用型纯债基金久期与 10Y 国债收益率的相关系数分别为 -76%、-17%。一方面显示基金经理或根据债市表现调整风险偏好,在利率上行时控制风险降低仓位、及时卖出应对赎回压力,在利率下行时抬升久期增厚收益。另一方面,也表明中长期纯债基金的交易属性较强,特别是中长期利率型纯债基金,追涨杀跌特征更为明显。

图 8: 中长期纯债基金久期与 10Y 国债收益率相关系数呈负相关

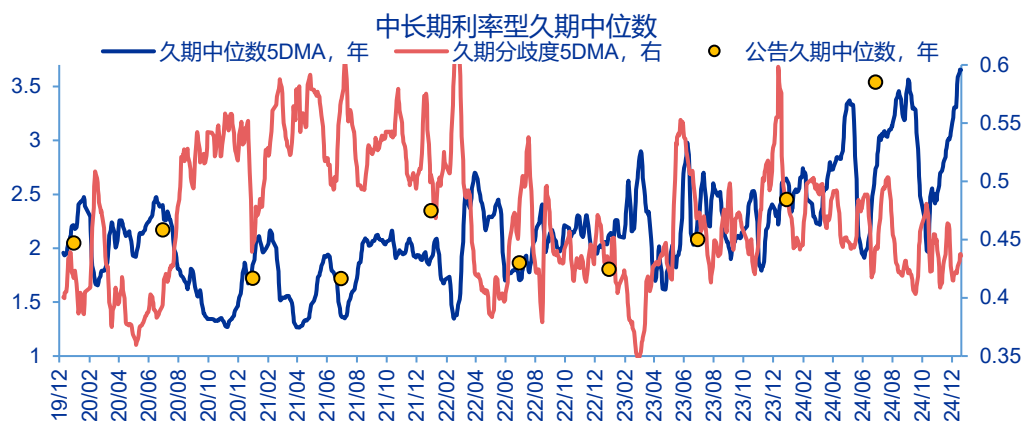


资料来源: Wind, 申万宏源研究

自 2021 年至今,中长期利率型纯债基金久期中枢持续抬升,信用型中长期纯债基金久期呈现均值回归特征,且中长期信用债基金久期中枢总体小于中长期利率型债基。2021 年-2024 年,中长期利率型纯债基金久期中位数的当年平均值分别为 1.80 年、

2.06 年、2.26 年、2.78 年，久期中枢持续抬升。然而信用型中长期纯债基金久期呈现均值回归特征，多数时间在 1.3 年至 2.5 年的区间内震荡。

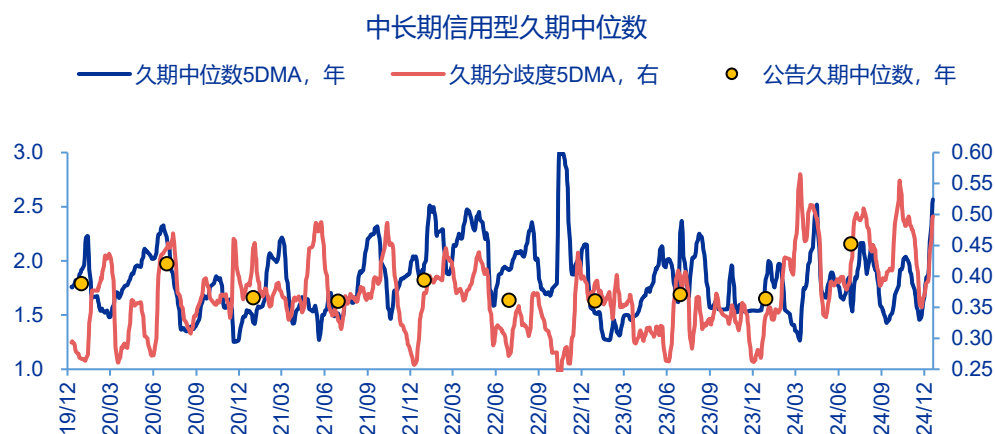
图 9：中长期利率型纯债基金久期测算结果



资料来源：Wind，申万宏源研究

最新数据显示中长期纯债基金久期中位数达到历史较高水平，利率型债基拉久期行为较为一致，但信用型债基虽然久期中位数也提升，但不同基金之间分歧仍大。截至 20241220，中长期利率型纯债基金久期中位数 5DMA 达到 3.65 年，处于 2019 年 12 月以来 99.9%分位数，久期分歧度 5DMA 为 0.44，处于 31.0%分位数，信用型纯债基金久期中位数 5DMA 达到 2.57 年，处于 98.7%分位数，久期分歧度 5DMA 为 0.50，处于 97.2%分位数。

图 10：中长期信用型纯债基金久期测算结果

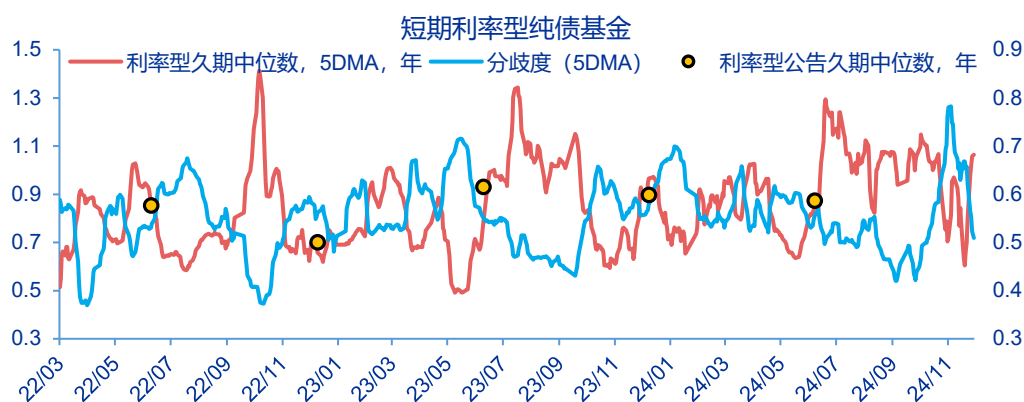


资料来源：Wind，申万宏源研究

短期纯债基金久期中位数整体呈现均值回归特征，2022 年以来至今大部分时间内基金久期中位数在 0.6 至 1.1 年的区间内。此外，利率型和信用型短债基金久期差

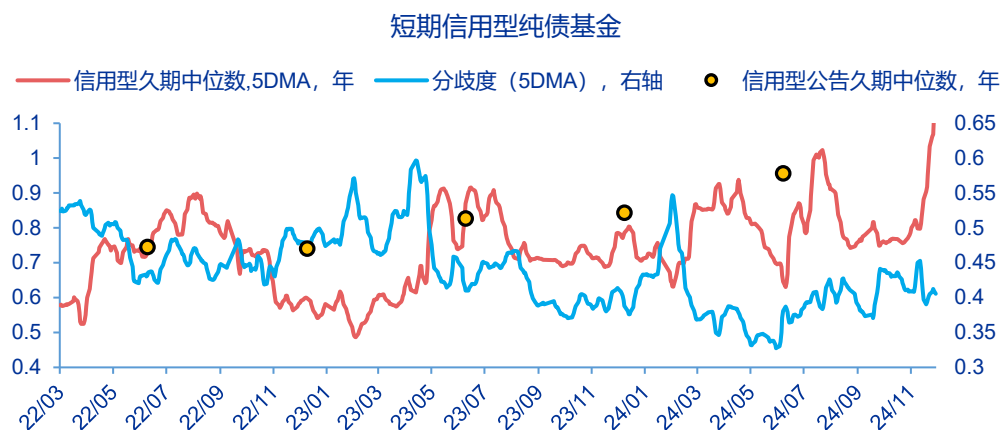
异并不大，截至 20241220，短期信用型纯债基金久期中位数 5DMA 为 1.13 年，利率型为 1.06 年。

图 11：短期利率型纯债基金久期测算结果



资料来源：Wind，申万宏源研究

图 12：短期信用型纯债基金久期测算结果



资料来源：Wind，申万宏源研究

表 4：截至 20241220，基金久期和分歧度统计

基金久期 5DMA	久期中枢		分歧度情况	
	中位数，年	分位数	分歧度	分位数
中长期利率型	3.65	99.7%	0.44	34.4%
中长期信用型	2.57	97.8%	0.50	95.3%
短期利率型	1.06	88.4%	0.51	24.5%
短期信用型	1.13	99.8%	0.41	29.8%

资料来源：Wind，申万宏源研究 注：分位数计算样本为过去三年

5. 风险提示

模型估计结果可能存在误差，久期计算基于历史数据可能有所滞后

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东组	茅炯	021-33388488	maojiong@swyhsc.com
银行团队	李庆	021-33388245	liqing3@swyhsc.com
华北组	肖霞	010-66500628	xiaoxia@swyhsc.com
华南组	张晓卓	13724383669	zhangxiaozhuo@swyhsc.com
华东创新团队	朱晓艺	021-33388860	zhuxiaoyi@swyhsc.com
华北创新团队	潘烨明	15201910123	panyeming@swyhsc.com

证券的投资评级

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的真实性、准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司强烈建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。